

FOSO DE ASCENSOR — CARTILLA DE ACERO Y CONCRETO

Multifamiliar Herrera · Puerto Berrío, Antioquia

Base: plano estructural EST-02 · v.01 · 19/06/2026
Concreto f'c = 21 MPa · Acero fy = 420 MPa (NTC 2289)
Cotas y longitudes en metros

274.05 ml Barra #4 (1/2"), con 5 % de desperdicio	126.00 ml Barra #3 (3/8"), con 5 % de desperdicio	400.05 ml Acero total, con 5 % de desperdicio	2.854 m³ Concreto 21 MPa, con 5 % de desperdicio
---	---	---	--

1. CARTILLA DE DESPIECE DEL ACERO DE REFUERZO

MARCA	ELEMENTO / FORMA	FIGURA	BARRA	SEP. (M)	N° × ELEM.	CANT.	L CORTE (M)	LONG. TOTAL (ML)
L1	Losa de fondo — sentido X (2 capas) Recta con gancho a 180° en ambos extremos		#4	0.2	12 × 2	24	2.20 1.70 + 2 × 0.20	52.80
L2	Losa de fondo — sentido Y (2 capas) Recta con gancho a 180° en ambos extremos		#4	0.2	10 × 2	20	2.60 2.10 + 2 × 0.20	52.00
M1	Muros X — horizontales (2 muros) En U, patas a 90°		#4	0.2	7 × 2	14	2.10 1.68 + 2 × 0.20	29.40
M2	Muros Y — horizontales (2 muros) En U, patas a 90°		#4	0.2	7 × 2	14	2.50 2.08 + 2 × 0.20	35.00
M3	Muros X — verticales (2 muros) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	0.2	8 × 2	16	1.75 1.28 + 0.20 + 0.20	28.00
M4	Muros Y — verticales (2 muros) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	0.2	10 × 2	20	1.75 1.28 + 0.20 + 0.20	35.00
C1	Columnas 40×40 — longitudinal (4 col.) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	—	4 × 4	16	1.80 1.32 + 0.20 + 0.20	28.80
E1	Columnas 40×40 — flejes (4 col.) Fleje cerrado 0.32 × 0.32, ganchos 135°		#3	0.075	20 × 4	80	1.50 4 × 0.32 + ganchos	120.00
Barra #4 (1/2") — neto / con 5 % de desperdicio								261.00 / 274.05
Barra #3 (3/8") — neto / con 5 % de desperdicio								120.00 / 126.00
Total #4 + #3 — neto / con 5 % de desperdicio								381.00 / 400.05

- N° de barras = longitud a distribuir ÷ separación, redondeado hacia arriba, + 1. Losa X: 2.08 m; losa Y: 1.68 m; filas de muro: 1.20 m; flejes: 1.40 m.
- L corte es la longitud indicada en el plano. Es mayor que la suma de los tramos porque incluye el doblez de los ganchos.
- Las patas de los verticales de muro (0.20 m) entran a la losa entre las dos capas. La pata inferior de las columnas va hacia afuera.
- Recubrimientos según EST-02: 0.05 m en la losa, 0.062 y 0.075 m en los muros.

2. CÁLCULO DE CONCRETO POR ELEMENTOS

Foso: luz libre de 1.50 × 1.90 m, profundidad útil de 1.20 m (N-0.10 a N-1.30). Exterior de muros: 1.80 × 2.20 m. Con columnas: 2.10 × 2.50 m. Altura total: 1.40 m (N-0.10 a N-1.50).

ELEMENTO	CANT.	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO / ESP. (M)	VOL. UNITARIO (M³)	DESCUENTO (M³)	VOL. NETO (M³)	CON 5 % (M³)
Losa de fondo e = 0.20 Exterior de muros. Se descuentan las 4 esquinas que ocupan las columnas (0.25 × 0.25 × 0.20 c/u)	1	2.20	1.80	0.20	0.792	0.050	0.742	0.779
Muros sentido X e = 0.15 Entre caras de columnas, sobre la losa (N-1.30 a N-0.10)	2	1.30	0.15	1.20	0.234	—	0.468	0.491
Muros sentido Y e = 0.15 Entre caras de columnas, sobre la losa (N-1.30 a N-0.10)	2	1.70	0.15	1.20	0.306	—	0.612	0.643
Columnas 40 × 40 Altura completa N-1.50 a N-0.10	4	0.40	0.40	1.40	0.224	—	0.896	0.941
Total concreto estructural 21 MPa							2.718	2.854
Solado de limpieza e = 0.05 (14 MPa, recomendado)	1	2.40	2.00	0.05	0.240	—	0.240	0.252

- El solado no está dibujado en EST-02. Se recomienda bajo la losa en contacto con el suelo y se da aparte del concreto estructural.
- El plano no indica f'c ni fy. Se asumieron 21 MPa y 420 MPa: confirmar con el calculista.

3. PLAN DE CORTE EN VARILLAS COMERCIALES DE 6.00 M

48 varillas #4 (1/2") de 6 m, para 261.00 ml de piezas	20 varillas #3 (3/8") de 6 m, para 120.00 ml de piezas, sin retal	27.00 ml Retal total de #4 (9.4 % de lo comprado)	68 varillas Total a pedir, sin reserva
--	---	---	--

PATRÓN	BARRA	VARILLAS	CORTES EN CADA VARILLA DE 6.00 M (MARCA Y LONGITUD)	RETAL C/U (M)	RETAL TOTAL (M)	USO DEL RETAL
A	#4	14	M2 2.50M3/M4 1.75M3/M4 1.75	0.00	0.00	Sin retal
B	#4	8	L1 2.20C1 1.80C1 1.80	0.20	1.60	Chatarra
C	#4	7	M1 2.10M1 2.10M3 1.75	0.05	0.35	Chatarra
D	#4	10	L2 2.60L2 2.600.80	0.80	8.00	Sillets para la parrilla superior de la losa (1 por retal)
E	#4	8	L1 2.20L1 2.201.60	1.60	12.80	Estacas de formaleta y de replanteo (3 de 0.50 m por retal)
F	#4	1	M3 1.754.25	4.25	4.25	Reserva para reponer una pieza mal cortada
G	#3	20	E1 1.50E1 1.50E1 1.50E1 1.50	0.00	0.00	Sin retal

- 48 varillas #4 es el mínimo posible. Ninguna varilla admite 4 piezas (4 × 1.75 = 7.00 m), y las de 2.60 m solo admiten una pieza más. Con 47 varillas no caben las 124 piezas.
- Las piezas de 1.75 m de M3 y M4 son iguales: en el patrón A van 20 de M4 y 8 de M3.
- Cortar primero las piezas largas de cada varilla y marcar cada pieza con su marca (L1, M2...) antes de figurar.
- Sillets: varilla doblada en forma de puente de unos 0.75 m de desarrollo, que sostiene la parrilla superior a 0.15 m. Se necesitan unas 6 a 9 para la losa (una cada 0.60 a 0.80 m).
- Los retales de 0.20 m y 0.05 m no tienen uso estructural: van como chatarra.
- Se recomienda pedir 1 varilla #3 de reserva. La #4 ya tiene reserva en el patrón F (retal de 4.25 m).